Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante

Florian Vasel und Tom Schulte

Das Plancksche Wikungsquantum wurde mit Hilfe des photoelektrischen Effektes und der Einsteinschen Gleichung berechnet. Dazu wurde die Stromstärke in Abhängigkeit der Bremsspannung gemessen und daraus die Knickspannungen bestimmt. Diese wurden gegen die Frequenz aufgetragen und eine lineare Regression durchgeführt. Damit ergab sich $h = (6,87 \pm 0,60) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{Js}$. Zur Bestimmung der Boltzmann-Konstante wurde für verschiedene Temperaturen die Diffusionspannung in einem npn-Transistor in Abhängigkeit der Spannung gemessen. Die Daten wurden halblogarythmisch aufgetragen und die Ausgleichsgeraden bestimmt. Aus den Steigungen der Ausgleichsgeraden wurden Werte für $\mathrm{k_B}$ gewonnen. Es wurde festgestellt, dass $\mathrm{k_B}$ für steigende Temperaturen näher an den Literaturwert kommt und diese Systematik erklärt. Für die höchste Temperatur ergab sich $\mathrm{k_{B,120°C}} = (1,4147 \pm 0,0053) \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$.

Versuchsdurchführung: 11. März 2021
Protokollabgabe: 18. März 2021
Abgabe der Verbesserung: 31 März 2021

1 Einleitung

Das Plancksche Wirkungsquantum und die Boltzmann-Konstante sind für die moderne Quantenmechanik von elementarer Bedeutung. So gelang die theoretische Beschreibung des Spektrums der Schwarzkörperstrahlung erst durch die Plancksche Hypothese, die aussagt, dass ein elektromagnetisches Strahlungsfeld mit einer Frequenz ν Energie nur gequantelt übertragen kann. Die Proportionalitätskonstante dabei ist das Planksche Wirkungsquantum h. Das Planksche Strahlungsgesetz berücksichtigt auch die Besetzungswahrscheinlichkeit einer Mode. Dies geschieht durch den Boltzmann-Faktor, in welchem die Boltzmann-Konstante k_B die Temperatur und die Energie verknüpft. Die Boltzmann-Konstante und das Planksche Wirkungsquantum haben also dazu beigetragen, einen komplett neuen Teilbereich der Physik zu eröffnen. Daher beschäftigt sich dieser Versuch mit der Bestimmung der Boltzmann-Konstante und der Bestimmung des Plankschen Wirkungsquantums. Die Boltzmann-Konstante wird anhand von Strömen an einem npn-Übergang ermittelt und zur Bestimmung des Plankschen Wirkungsquantums wird der photoelektrische Effekt ausgenutzt.

2 Planksches Wirkungsquantum

2.1 Theorie zu Austrittsarbeit aus Metallen und kinetische Energie

Die Elektronen des Leitungsbandes eines Metalls können sich frei bewegen, werden jedoch durch das positiv geladene Atomgitter des Metalls angezogen. Sollen also Elektronen aus dem Metallgitter herausgelöst werden, so muss eine spezifische Arbeit verrichtet werden; diese Arbeit nennt man Austrittsarbeit W_A. Die Energie eines Photons hängt nur von seiner Frequenz ν ab.
Wird eine Metallplatte mit Photonen der Energie $E_{Ph} = h\nu$ (h: Plancksches Wirkungsquantum) beschossen, und ist deren Energie größer als die Austritsarbeit W_A, so können Elektronen das Metall mit einer kinetischen Energie, die durch die Einsteinsche Gleichung beschrieben wird, verlassen. Die Einsteinsche Gleichung lautet:

$$E_{kin} = h\nu - W_A \tag{1}$$

Erhöht man die Intensität des einfallenden Lichts, werden lediglich mehr Elektronen ausgelöst. Experimentell wird die kinetische Energie der ausgelösten Elektronen mit der Gegenspannungsmethode bestimmt. Dafür wird eine externe, der Elektronenbewegung entgegenwirkende Spannung angelegt.

Bei der Spannung, bei der der Stromfluss zum Erliegen kommt und somit keine Elektronen mehr an der Anode ankommen, gilt der Zusammenhang:

$$E_{kin} = E_{el} = eU_B \tag{2}$$

Dabei ist e die Elementarladung und beträgt $e = 1,602176634 \cdot 10^{-19}\,C$ [1]. Somit kann durch Messung der Bremsspannung U_B die kinetische Energie der Elektronen bestimmt werden. Setzt man Gleichung (2) in Gleichung (1) ein, erhält man:

$$eU_B = h\nu - W_A \tag{3}$$

2.2 Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums

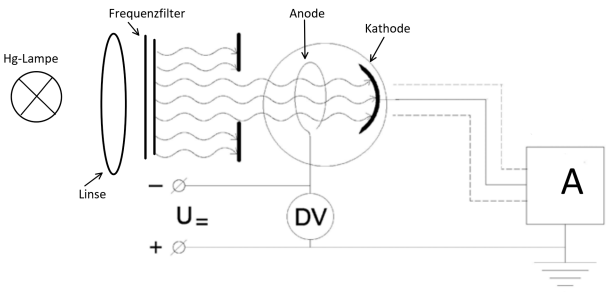

Abb. 1: Aufbau zur Messung des Planckschen Wirkungsquantums. Photonen aus der Hg-Lampe werden durch den Frequenzfilter nach einer spezifischen Wellenlänge gefiltert und lösen dann Elektronen aus der Kathode aus (Photoeffekt). Der Stromfluss aus der Anode in die Kathode wird bei angelegter Gegenspannung gemessen. Angelehnt an [4].

Zur Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums wird der Versuch wie in Abb.1 aufgebaut, wobei das Licht der Hg-Lampe durch die Linse auf das Innere des Apparates, in dem sich die Photozelle befindet, fokussiert wird. Bevor es auf die Photozelle trifft, durchläuft es einen Frequenzfilter, welcher alle Frequenzen bis auf eine spezifische Frequenz herausfiltert. Die Frequenz wird als fehlerfrei angenommen. Der Frequenzfilter befindet sich direkt vor der Photozelle, um störende Lichteinstrahlung mit anderen Frequenzen zu minimieren. Die Photonen lösen Elektronen mit einer gewissen Energie (siehe Theorie) aus der Kathode aus. Zwischen Anode und Kathode wird eine Bremsspannung angelegt und der ankommende Strom gemessen. Hierbei wurde zur Messung der Spannung das Digitalvoltmeter Agilent 34405A mit einem Fehler von $(0,00025 \cdot \text{rdg} + 0,0005)\,\text{V}$[5] verwendet. Zur Messung des Stroms wurde das Picoammeter Keithley 6485, dessen Fehler kleiner als die Schwankung des ankommenden Stroms ist, verwendet. Daher wurde der Fehler auf die Größenordnung der Schwankung des Stroms geschätzt. Dieser Vorgang wurde für 5 Frequenzfilter durchgeführt.

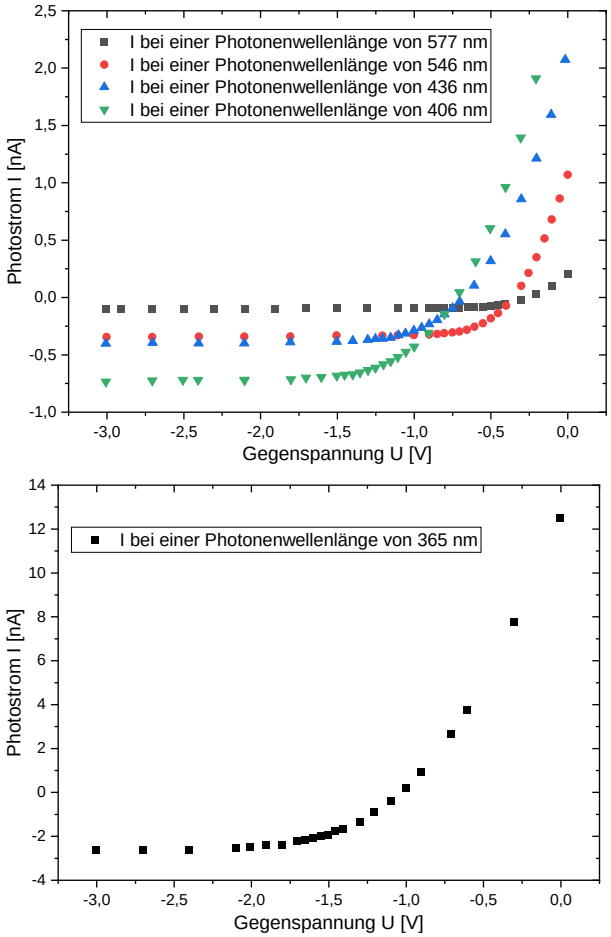

Abb. 2: Gemessener Photostrom I bei angelegter Gegenspannung U für die Wellenlängen 365 nm, 406 nm, 436 nm, 546 nm und 577 nm. Aus Übersichtlichkeitsgründen wurden die Wellenlängen in 2 Graphiken aufgeteilt. Als Lichtquelle diente eine Hg-Lampe. Um monochromatisches Licht zu erhalten, wurden Frequenzfilter verwendet.

Diese 5 Messreihen sind in Abb. 2 zu sehen. Diese sind im Anhang nochmals als einzelne Abbildung zu finden, dort ist auch zu erkennen, wie die Knickspannungen inklusive Fehler bestimmt wurden. Die gemessene Spannung wurde gegen den Strom aufgetragen und die Knickspannung (also der Spannungswert, bei dem die Kurve den linearen Bereich verlässt) abgeschätzt. Hierfür wurde für den augenscheinlich linearen Anfangsbereich eine lineare Regression durchgeführt und der erste Punkt, der deutlich von dieser so berechneten Gerade abweicht, als Knickspannung festgelegt. Dadurch erhält man 5 Knickspannungen. Diese werden in Abb. 3 gegen die Frequenz aufgetra-

Wellenlänge in nm	Frequenz ν in 10^{14} Hz	Knickspannung U_K in V
365	$8,21861$	$2,10 \pm 0,15$
406	$7,38865$	$1,70 \pm 0,10$
436	$6,88026$	$1,40 \pm 0,10$
546	$5,49413$	$0,90 \pm 0,10$
577	$5,19895$	$0,751 \pm 0,056$

Tabelle 1: Knickspannungen inklusive Fehler für die Wellenlängen 365 nm, 406 nm, 436 nm, 546 nm und 577 nm. Die Ermittlung der Knickspannungen inklusive Fehler ist auf den Abb. 7-11 im Anhang nachzuvollziehen.

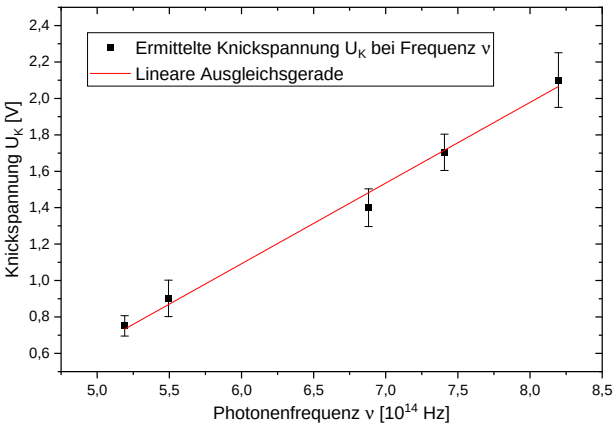

Abb. 3: Knickspannunginklusive Fehlerbalken in Abhängigkeit der Frequenz. Die Knickspannung entspricht dem Anfangspunkt des nicht linearen Verlaufs des Photostroms in Abhängigkeit der Spannung. Die Ermttlung der Knickspannungen ist in den Abb. 7-11 zu sehen. Die Ausgleichsgerade wurde mittels einer linearen Regression bestimmt und mit Hilfe ihrer Steigung das Plancksche Wirkungsquantum h berechnet.

gen und die Steigung m mittels linearer Regression bestimmt. Über den aus Formel (3) resultierenden Zusammenhang $m \cdot e = h$ kann somit das Plancksche Wirkungsquantum h bestimmt werden. Da die Elektronen, wenn sie durch höhere Frequenzen aus dem Metall ausgelöst werden, eine höhere kinetische Energie haben, hat das Hintergrundrauschen, also der durch freie Elektronen detektierte Stromfluss, bei höheren Frequenzen einen kleineren Einfluss. Daher sollten die höheren Frequenzen stärker gewichtet werden. Dies geschieht durch einen kleineren Fehler der Knickspannung. Da jedoch bei höheren Frequenzen nicht genügend Daten vorliegen, um den Fehler kleiner anzugeben als bei kleineren Frequenzen, wurde der Fehler für jede Frequenz individuell anhand der vorliegenden Daten abgeschätzt. Dies kann man, wie bereits beschrieben, anhand der Abbildungen im Anhang nachvollziehen.

Damit erhalten wir:

$$m = (4,29 \pm 0,37) \cdot 10^{-15}\text{Vs}$$

und

$$h = (6,87 \pm 0,60) \cdot 10^{-34}\,\text{Js}$$

Der Literaturwert des Planckschen Wirkungsquantums beträgt $h = 6,626075540 \cdot 10^{-34}$Js [2]. Der von uns bestimmte Wert ist also innerhalb seines Fehlers mit dem Literaturwert vereinbar.

3 Messungen an einem npn-Transistor

3.1 Theorie zu Ladungsträgerverhalten an pn-Übergängen

Erzeugt man einen Übergang zwischen einem p- und n-dotierten Halbleiter, so baut sich eine Sperrschicht mit Gegenspannung (die sog. Antidiffusionsspannung U_A) auf, da die Elektronen auf der n-Seite und die Löcher auf der p-Seite zur jeweils anderen Seite diffundieren und somit ein negativer Ladungsüberschuss auf der p-Seite und ein positiver Ladungsüberschuss auf der n-Seite entsteht. In der Sperrschicht finden zwar noch Ladungstransporte statt, der Nettostrom ist jedoch null. Durch thermische Anregung wird der Eigenleitungsstrom I_0 verursacht, welcher durch den noch vorhandenen Diffusionsstrom I_D (auch Rekombinationsstrom genannt) kompensiert wird. Die Elektronen, die die Potentialdifferenz überwinden und somit den Diffusionsstrom bilden, folgen der Maxwell-Boltzmann-Verteilung:

$$I_D(U_A) \propto \exp\left(-\frac{eU_A}{k_B T}\right) \tag{4}$$

Dabei sind e die Elementarladung, k_B die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur. Ohne angelegtes elektrisches Feld gilt der Zusammenhang:

$$I_0 + I_D(U_A) = 0 \tag{5}$$

Wird an dem pn-Übergang jedoch eine Spannung U in Durchlassrichtung angelegt, so verringert sich die Spannungsdifferenz um $e \cdot U$ und der Diffusionsstrom wird durch die Shockly-Gleichung

$$I_D(U) = I_D(U_A)\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) \tag{6}$$

beschrieben.

3.2 Bestimmung der Boltzmann-Konstante mittels Diffusionsstrom

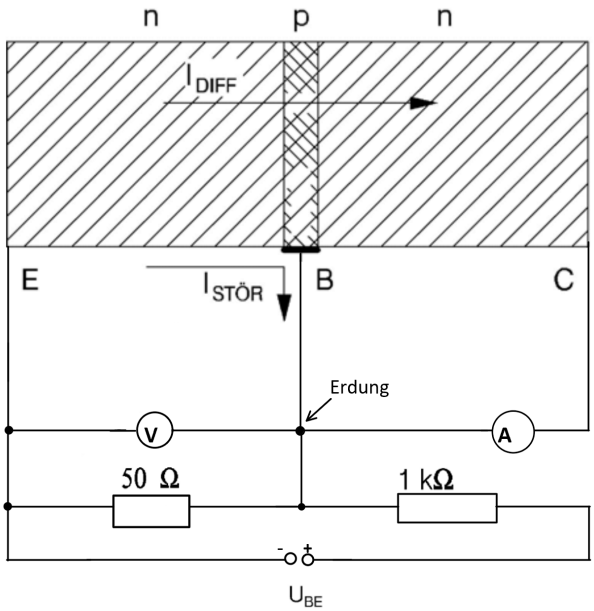

Abb. 4: Schaltbild des Versuchsaufbaus zur Bestimmung von k_B. Es wurde der Diffusionstrom an einem pn-Übergang in Abhängigkeit der Spannung für die Temperaturen 40°C, 80°C, 120°C gemessen.Die Messung erfolgte an einem npn-Transistor. Als Strom- und Spannungsmessgerät wurde jeweils ein Digitalmultimeter verwendet. Angelehnt an [4].

In diesem Versuchsteil wird die Boltzmann-Konstante bestimmt. Dazu wird die Spannungsabhängigkeit des Diffusionsstroms an einem pn-Übergang untersucht. Die Messungen werden an einem npn-Transistor vorgenommen, da eine Diode aufgrund von Störströmen dazu ungeeignet wäre. Es wird Abb.4 aufgebaut. Als Strom- und Spannungsmessgerät werden jeweils Digitalmultimeter verwendet. Der Fehler des Voltmeters berechnet sich über $(0,00025 \cdot \mathrm{rdg} + 0,00006)$ V [5] und der des Amperemeters nach $(0,0005 \cdot \mathrm{rdg} + 0,0015)$ mA [5]. Der verwendete pn-Übergang ist die Grenzschicht zwischen Basis und Emitter, der Kollektorstrom entspricht dem Diffusionsstrom und die Spannung wird an einem 50 Ω Widerstand abgegriffen. Durch das LAUDA RE 104 Thermostat wird die Temperatur eingestellt und für 40°C, 80°C und 120°C eine I(U)-Kennlinie aufgenommen. Die Datenpunkte werden halblogarythmisch aufgetragen (Abb. 5) und zu jeder Messreihe eine Ausgleichsgerade mittels linearer Regression bestimmt. Es ist zu erkennen, dass die I(U)-Kennlinien ab einer gewissen angelegten Spannung abknicken, der exponentielle Verlauf der I(U)-Kennlinie also abgeschwächt wird. Dies liegt daran, dass der Transistor

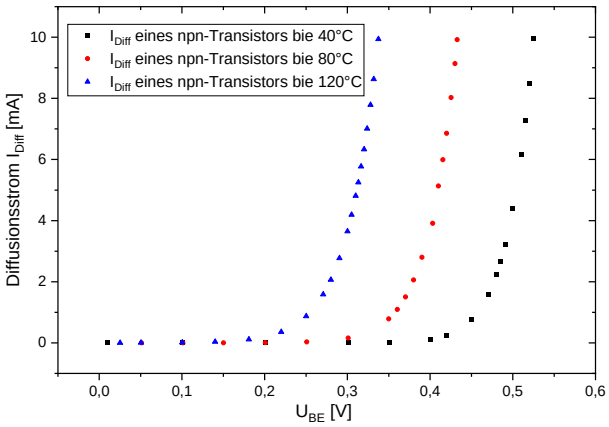

Abb. 5: Lineare Auftragung der für die Temperaturen 40°C, 80°C und 120°C aufgenommenen I(U)-Kennlinien. Die Fehlerbalken wurden weggelassen, da diese zu klein für die graphische Darstellung sind.

dort in den nicht linearen Bereich kommt und sich dem Sättigungsstrom nähert. Diese Messpunkte sind daher für die Bestimmung der Boltzmann-Konstante nicht relevant und wurden nicht für die lineare Regression berücksichtigt. Es ist ebenfalls zu erkennen, dass Messwerte bei sehr kleinen Stromflüssen nicht dem erwarteten exponentiellen Verlauf (bzw. linearen Verlauf bei der halblogarythmischen Darstellung) folgen. Dies liegt an dem verwendeten Strommessgerät, da dieses nicht feinfühlig genug ist, um solch kleine Stromflüsse zu messen. Daher wurden diese Punkte ebenfalls nicht für lineare Regression berücksichtigt.

Zusätzlich werden die gemessenen I(U)-Kennlinien auch linear gegeneinander aufgetragen. Dies ist in Abb. 6 zu sehen. Aus der Steigung m der Ausgleichsgerade der halblogarythmischen Darstellung wird über den Zusammenhang $k_B = \frac{e}{m \cdot T}$, der aus Gleichung (6) folgt, die Boltzmann-Konstante bestimmt. So erhalten wir die drei Boltzmann-Konstanten aus Tab.2.

Es ist zu erkennen, dass die berechneten Boltzmann-Konstanten den Literaturwert, welcher $k_B = (1,380658 \pm 0,000012) \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$ [3] beträgt, im Rahmen ihrer Fehler überschätzen. Jedoch nähert sich der bestimmte Wert der Boltzmann-Konstante für höhere Temperaturen zunehmend dem Literaturwert. Dies liegt an einem systematischen Fehler der Messung, welcher für höhere Temperaturen an Einfluss verliert: Transistoren haben Lötstellen. Diese Lötstellen haben einen Lötwiderstand, an welchem folglich Spannung abfällt. Die Kollektorspannung U_{BE} wird also konsequent überschätzt. Wie aus den Abbildungen 5 und 6 ersichtlich wird, steigt die Leitfähigkeit von Halbleitern bei steigenden Temperaturen. Dies führt dazu, dass bei höheren Temperaturen bei gleicher angelegter Spannung ein

größerer Strom fließt und die an den Lötstellen abfallende Spannung somit weniger ins Gewicht fällt. Dadurch ist der systematische Fehler der Messung - relativ zum Diffusionsstrom - kleiner als bei geringeren Temperaturen. Daher ist der berechnete Wert bei der höchsten gemessenen Temperatur (also 120 °C) zugleich der Bestwert für die Boltzmann-Konstante. Dass dieser nicht mit dem Literaturwert vereinbar ist, liegt daran, dass der eben systematische Fehler bei höheren Temperaturen zwar kleiner wird, jedoch bei 120°C immer noch Einfluss auf das Ergebnis hat und dafür sorgt, dass der berechnete Wert größer als der Literaturwert ist.

Temperatur in °C	m in $\frac{1}{V}$	k_B in $10^{-23} \cdot \frac{J}{K}$
$40,0 \pm 0,4$ [6]	$35,38 \pm 0,19$	$1,4460 \pm 0,0080$
$80,0 \pm 0,4$ [6]	$31,78 \pm 0,19$	$1,4276 \pm 0,0086$
$120,0 \pm 0,4$ [6]	$28,81 \pm 0,10$	$1,4147 \pm 0,0053$

Tabelle 2: Ermittelte Boltzmann-Konstanten bei den Temperaturen 40°C, 80°C und 120°C. Sie wurden über die Steigungen der für die jeweiligen Temperaturen aufgenommenen I(U)-Kennlinien berechnet. Diese Steigungen und die Fehler wurden jeweils durch eine lineare Regression der halblogarythmisch aufgetragenen I(U)-Kennlinien berechnet.

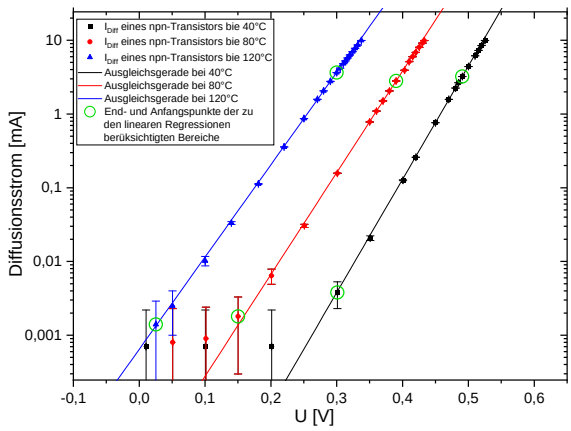

Abb. 6: Halblogarythmische Auftragung der für die Temperaturen 40°C, 80°C, 120°C aufgenommenen I(U)-Kennlinien. Die Fehler entstammen den Fehlern der verwendeten Digitalmultimeter. Die Steigungen wurden jeweils durch eine lineare Regression bestimmt und damit die Boltzmann-Konstante für die jeweilige Temperatur bestimmt.

4 Zusammenfassung

Es wurde das Plancksche Wirkungsquantum mit Hilfe des Photoeffekts und der Einsteinschen Gleichung bestimmt. Dazu wurde eine Photozelle mit monochromatischem Licht bestrahlt und die Stromstärke in Abhängigkeit der Bremsspannung gemessen. Hieraus wurde die Knickspannung ermittelt und diese in Abhängigkeit der Frequenz aufgetragen. Aus der Ausgleichsgerade konnte h bestimmt werden:

$$h = (6,87 \pm 0,60) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{Js}$$

Dieser Wert ist mit dem Literaturwert vereinbar.
Die Boltzmann-Konstante wurde für die Temperaturen 40°C, 80°C, 120°C bestimmt. Dazu wurde der Diffusionstrom in Abhängigkeit der Spannung gemessen. Die Daten wurden halblogarythtmisch aufgetragen und die Ausgleichsgeraden bestimmt. Aus deren Steigungen wurden die Werte für k_B bei der jeweiligen Frequenz berechnet. Aufgrund der Lötstellen des Transistors wurde die Kollektorspannung konsequent überschätzt. Da der Transistor für höhere Temperaturen jedoch eine bessere Leitfähigkeit hat, ist dieser systematische Fehler bei der höchsten gemessenen Temperatur am geringsten. Man erhält für 120°C

$$k_{B,120°C} = (1,4147 \pm 0,0053) \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$$

Dieser Wert ist nicht mit dem Literaturwert vereinbar. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass der der Messung zugrunde liegende systematische Fehler zwar für 120°C geringer als für noch geringere Temperaturen ist, jedoch trotzdem noch Einfluss hat und die Kollektorspannung somit immer noch überschätzt wird.

Literatur

[1] Literaturwert Elementarladung; https://studyflix.de/ingenieurwissenschaften /elementarladung-2205 ; aufgerufen am 17.03.2021

[2] Literaturwert Plancksches Wirkungsquantum; https://www.spektrum.de/lexikon/physik/ plancksches-wirkungsquantum/11310; aufgerufen am 17.03.2021

[3] Literaturwert Boltzmann-Konstante; https://www.spektrum.de/lexikon/physik/boltzmann-konstante/1844 ; aufgerufen am 17.03,2021

[4] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 45, Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante; 2021; https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin /11016800/Modulbeschreibungen/WOP/45.pdf

[5] Fehler des Digitalmultimeters; https://testequipment.center/Product_Documents/Agilent-34405A-Specifications-7293A.pdf; Stand 30.03.2021

[6] Fehler des Thermostats; https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Geraete/RE104.pdf ; Stand 30.03.2021

5 Anhang

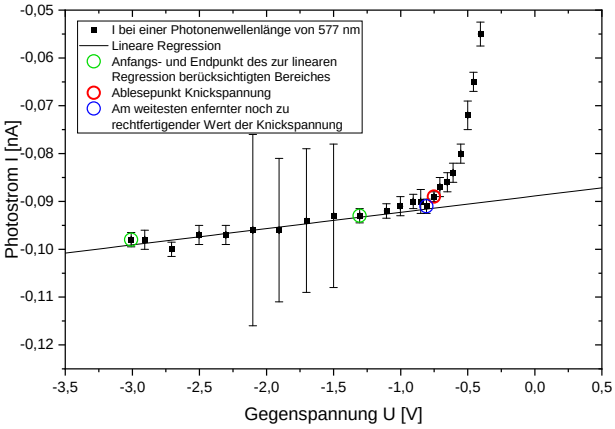

Abb. 7: Ausschnitt der Photostrom-Gegenspannung Kurve für Licht der Wellenlänge 577 nm zur Bestimmung der Knickspannung und deren Fehler. Es wurde eine lineare Regression durch den linearen Teil der Kurve gelegt. Die Knickspannung ist der erste Datenpunkt, der deutlich von der Regressionsgerade abweicht. Der Fehler wurde mit dem Abstand zum am weitesten entfernten Datenpunkt, welcher sinnvollerweise noch als Knickpunkt angenommen werden könnte, abgeschätzt.

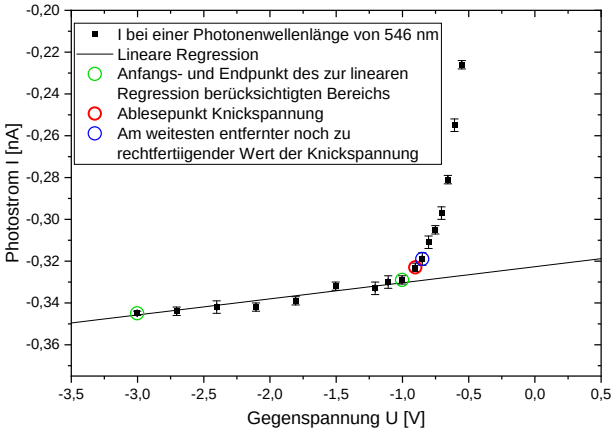

Abb. 8: Ausschnitt der Photostrom-Gegenspannung Kurve für Licht der Wellenlänge 546 nm zur Bestimmung der Knickspannung und deren Fehler. Es wurde eine lineare Regression durch den linearen Teil der Kurve gelegt. Die Knickspannung ist der erste Datenpunkt, der deutlich von der Regressionsgerade abweicht. Der Fehler wurde mit dem Abstand zum am weitesten entfernten Datenpunkt, welcher sinnvollerweise noch als Knickpunkt angenommen werden könnte, abgeschätzt.

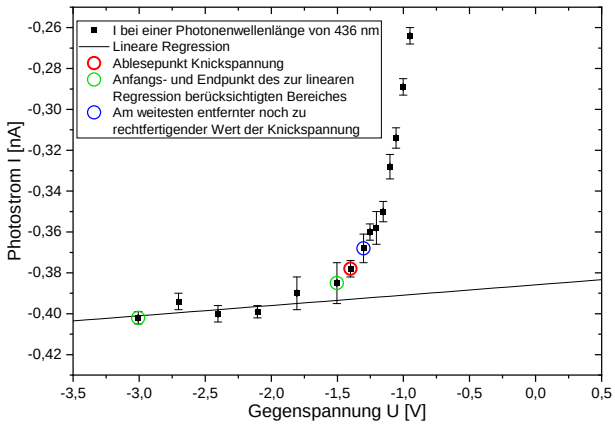

Abb. 9: Ausschnitt der Photostrom-Gegenspannung Kurve für Licht der Wellenlänge 436 nm zur Bestimmung der Knickspannung und deren Fehler. Es wurde eine lineare Regression durch den linearen Teil der Kurve gelegt. Die Knickspannung ist der erste Datenpunkt, der deutlich von der Regressionsgerade abweicht. Der Fehler wurde mit dem Abstand zum am weitesten entfernten Datenpunkt, welcher sinnvollerweise noch als Knickpunkt angenommen werden könnte, abgeschätzt.

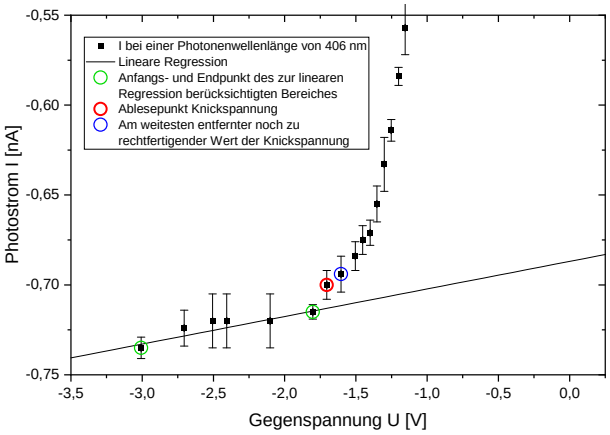

Abb. 10: Ausschnitt der Photostrom-Gegenspannung Kurve für Licht der Wellenlänge 406 nm zur Bestimmung der Knickspannung und deren Fehler. Es wurde eine lineare Regression durch den linearen Teil der Kurve gelegt. Die Knickspannung ist der erste Datenpunkt, der deutlich von der Regressionsgerade abweicht. Der Fehler wurde mit dem Abstand zum am weitesten entfernten Datenpunkt, welcher sinnvollerweise noch als Knickpunkt angenommen werden könnte, abgeschätzt.

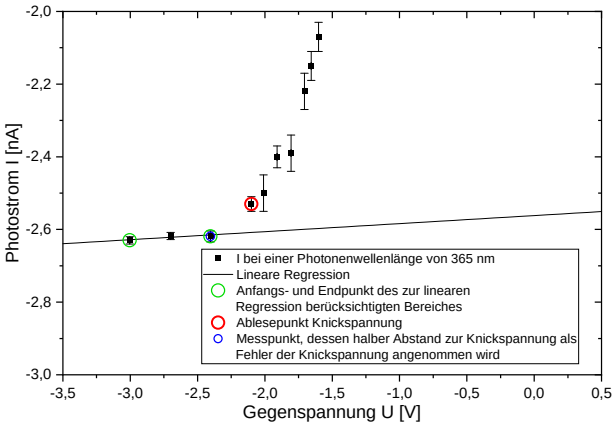

Abb. 11: Ausschnitt der Photostrom-Gegenspannung Kurve für Licht der Wellenlänge 365 nm zur Bestimmung der Knickspannung und deren Fehler. Es wurde eine lineare Regression durch den linearen Teil der Kurve gelegt. Die Knickspannung ist der erste Datenpunkt, der deutlich von der Regressionsgerade abweicht. Der Fehler wurde mit dem halben Abstand zum letzten noch auf der Regressionsgeraden liegenden Datenpunkt abgeschätzt. Dies ist damit zu rechtfertigen, dass der Bestwert der Knickspannung nicht bei einer größeren Spannung liegen kann, da die Differenz zur Regressionsgerade dann zu groß wäre. Allerdings liegt der Datenpunkt bei der nächstkleineren Spannung fast perfekt auf der Regressionsgerade. Somit kann der halbe Abstand zum nächsten noch auf der Regressionsgerade liegenden Messpunkts als Fehler angenommen werden.